

TP 1 - Marché concurrentiel et efficacité

Économie publique - L2 MIAHS

Consignes générales

- Les calculs doivent être justifiés.
- Les graphiques doivent être propres, lisibles et interprétés.
- Chaque résultat mathématique doit être relié à une intuition économique.

Fil directeur du TP

1. Comprendre comment le prix coordonne offre et demande.
2. Mesurer les gains à l'échange via les surplus.
3. Analyser la décision optimale d'une firme preneuse de prix.
4. Étudier comment une politique publique modifie l'équilibre.

Rappel de cours - Offre, demande et équilibre

- En concurrence parfaite, l'équilibre vérifie :

$$Q^d(p^*) = Q^s(p^*)$$

- Le prix d'équilibre égalise offre et demande.
- Les fonctions inverses $p(Q)$ permettent une lecture graphique dans le plan (Q, p) .
- Un excès de demande (offre) pousse le prix à la hausse (baisse).

Exercice 1 - Offre, demande et équilibre

On considère un marché concurrentiel avec :

$$Q^d(p) = 120 - 6p \quad Q^s(p) = 20 + 2p$$

1. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre (p^*, Q^*) .
2. Montrer que l'équilibre est unique en comparant les pentes des fonctions d'offre et de demande.
3. Déterminer les fonctions inverses $p^d(Q)$ et $p^s(Q)$.

Rappel - Graphiques attendus

Un graphique doit comporter :

- des axes nommés (Q en abscisse, p en ordonnée) ;
- des courbes clairement identifiées ;
- les points clés (équilibre, q^* , p^*) ;
- une interprétation économique écrite.

4. Représentation graphique :

- tracer les courbes d'offre et de demande dans le plan (Q, p) ;
 - indiquer l'équilibre ;
 - représenter graphiquement un excès d'offre et un excès de demande.
5. Expliquer pourquoi le prix joue un rôle de mécanisme d'ajustement.

Rappel de cours - Surplus et gains à l'échange

- Le surplus du consommateur est l'aire :

$$SC = \int_0^{Q^*} (p^d(Q) - p^*) dQ$$

- Le surplus du producteur est l'aire :

$$SP = \int_0^{Q^*} (p^* - p^s(Q)) dQ$$

- Le surplus total mesure les gains à l'échange.
- Les intégrales correspondent à des **aires sous les courbes**.

Exercice 2 - Surplus et intégrales

On raisonne dans le plan (Q, p) .

1. Déterminer le prix de réserve du consommateur marginal.
2. Écrire le surplus du consommateur sous forme d'une intégrale.
3. Calculer explicitement le surplus du consommateur à l'équilibre.
4. Écrire le surplus du producteur sous forme d'une intégrale.
5. Calculer le surplus du producteur.
6. En déduire le surplus total.
7. **Représentation graphique obligatoire :**
 - représenter les aires correspondant à SC et SP ;
 - commenter leur signification économique.
8. Expliquer pourquoi le surplus total est utilisé comme critère d'efficacité en économie publique.

Rappel de cours - Entreprise en concurrence parfaite

- La firme est **preneuse de prix** : $RM = p$.
- Le profit est :

$$\pi(q) = pq - C(q)$$

- La production optimale vérifie :

$$p = CM(q^*) \quad (\text{si } p \geq CMoy_{\min})$$

- Graphiquement, q^* est à l'intersection de CM et de la droite de prix.

Exercice 3 - Entreprise preneuse de prix

Une entreprise a une fonction de coût total :

$$C(q) = q^2 + 2q + 10$$

1. Calculer le coût marginal $CM(q)$ et le coût moyen $CMoy(q)$.
2. Étudier la variation de $CMoy(q)$ (minimum, interprétation).
3. Supposons que le prix de marché soit $p = 14$. Déterminer la production optimale q^* .
4. Vérifier que q^* maximise le profit.
5. Calculer le profit réalisé.
6. **Graphique :**
 - représenter CM , $CMoy$ et la droite de prix ;
 - indiquer graphiquement q^* et la zone de profit.

Rappel de cours - Statique comparative

- La statique comparative étudie l'effet d'un paramètre sur l'équilibre.
- Un déplacement de la demande modifie prix et quantité d'équilibre.
- Les signes de $\frac{dp^*}{dk}$ et $\frac{dQ^*}{dk}$ s'interprètent économiquement.
- Les variations de surplus se lisent graphiquement.

Exercice 4 - Statique comparative

On suppose qu'une politique publique augmente la demande de façon additive :

$$\tilde{Q}^d(p) = Q^d(p) + k \quad \text{avec } k > 0$$

1. Déterminer le nouvel équilibre $(\tilde{p}^*, \tilde{Q}^*)$ en fonction de k .
2. Étudier le signe de $\frac{d\tilde{p}^*}{dk}$ et de $\frac{d\tilde{Q}^*}{dk}$.
3. Représenter graphiquement le déplacement de la demande et le nouvel équilibre.
4. Comment évoluent le surplus du consommateur et le surplus du producteur ? Justifier graphiquement.
5. En quoi cette politique publique modifie-t-elle le signal-prix ?

Question de réflexion

Expliquez pourquoi l'équilibre concurrentiel est utilisé comme référence en économie publique, même lorsque l'État intervient.

Vous pourrez notamment discuter :

- de la notion d'efficacité ;
- du rôle du surplus total ;
- de la différence entre référence et réalité.